

LOGIX EDUCATION

METODE STATISTIKA

PEGANTAR PEUBAH ACAK

Kode Mata Kuliah : STA2211

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq \beta_j, i \neq j$$

*“Making Complex Topics
Simple With LOGIX”*



1 Konsep Peubah Acak

Peubah acak atau sering disebut dengan percobaan acak merupakan daftar semua peluang kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Secara umum, peubah acak X dinotasikan dengan

$$P(X = x)$$

di mana x adalah daftar kemungkinan yang mungkin terjadi.

Peubah acak dibedakan menjadi 2, yakni **peubah acak diskret** dan **peubah acak kontinu**.

1. **Peubah acak diskret** adalah peubah acak yang sifatnya **cacah**. Contohnya peluang kejadian pelemparan koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, dsb
2. **Peubah acak kointinu** adalah peubah acak yang sifatnya interval bilangan real. Contohnya peluang kejadian waktu tunggu, curah hujan, dsb.

2 Fungsi Massa Peluang, Fungsi Kepekatan Peluang, dan Fungsi Kumulati Peluang

2.1 Fungsi Kepekatan Peluang dan Fungsi Massa Peluang

Pada dasarnya **sama**, yakni fungsi yang menjelaskan distribusi dari semua peluang kejadian yang mungkin. Letak perbedaannya adalah fungsi massa peluang merupakan istilah untuk peubah acak **diskret** dan fungsi kepekatan peluang merupakan istilah untuk peubah acak kontinu. Secara umum fungsi ini dinotasikan sebagai berikut

Definisi 1. *fungsi massa peluang/fungsi kepekatan peluang dari peubah acak X adalah*

$$f(x) = P(X = x)$$

ada satu sifat penting suatu fungsi kepekatan peluang/massa peluang dikatakan sah

Properti 1. *Suatu fungsi peluang dikatakan sah jika dan hanya jika*

1. *Jika fungsi massa peluang maka harus memenuhi*

$$\sum_{\forall x} x f(x) = 1$$

2. *Jika fungsi kepekatan peluang maka harus memenuhi*

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = 1$$

2.2 Fungsi Kumulatif

Fungsi kumulatif peluang merupakan fungsi yang menjelaskan kumulatif peluang(jumlah peluang) selama interval tertentu.

Definisi 2. *Fungsi kumulatif peluang* dari peubah acak x adalah

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Agar paham coba perhatikan ilustrasi berikut

Ilustrasi. Misalkan sebuah koin dilempar 3 kali. Daftarkan semua kemungkinan peluang kejadian yang mungkin.

Kita misalkan X sebagai peubah acak munculnya angka. Hal ini karena koin hanya bisa memunculkan angka dan gambar saja, sehingga pemilihan peubah acaknya bisa berdasarkan angka(atau juga bisa gambar). Kejadian munculnya angka dari 1 koin yang dilempar 3 kali adalah

- 0 angka, 3 gambar
- 1 angka, 2 gambar
- 2 angka, 1 gambar
- 3 angka, 0 gambar

karena kita menotasikan X sebagai kejadian munculnya angka saja, maka X yang mungkin adalah $X = 0, 1, 2, 3$. Maka kita tinggal mencari semua kemungkinan peluang kejadian setiap X .

- $P(X = 0) = \frac{1}{8}$
- $P(X = 1) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 2) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 3) = \frac{1}{8}$

Maka kita bisa notasikan **fungsi massa peluangnya** sebagai berikut

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & x = 0 \\ \frac{3}{8}, & x = 1 \\ \frac{3}{8}, & x = 2 \\ \frac{1}{8}, & x = 3 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

Fungsi distribusi kumulatif peluangnya adalah

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{8}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

3 Peubah Acak Diskret

Pada peubah acak diskret, kita akan mengenal istilah **Fungsi Massa Peluang** (FMP). FMP mengkomodir semua kemungkinan peluang kejadian. Perhatikan ilustrasi berikut

Contoh. Dalam sebuah kantong, terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Kris mengambil 3 bola. Daftarkan semua kemungkinan peluang kejadiannya!

Solusi. Misalkan kita notasikan, X sebagai kejadian munculnya bola merah. Maka kemungkinan kejadiannya adalah $X = 0, 1, 2, 3$. Maka untuk mencari peluangnya, kita bisa menggunakan kombinatorika. Ruang contohnya adalah $\binom{10}{3} = 120$

- $X = 0$. Peluang kejadian 0 bola merah (maka sama saja dengan kejadian 3 bola putih) adalah $\frac{\binom{4}{0} \times \binom{6}{3}}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$
- $X = 1$. Maka peluang kejadiannya adalah $\frac{\binom{4}{1} \binom{6}{2}}{120} = \frac{1}{2}$
- $X = 2$. Maka peluang kejadiannya adalah $\frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{120} = \frac{3}{10}$
- $X = 3$. Maka peluang kejadiannya adalah $\frac{\binom{4}{3} \binom{6}{0}}{120} = \frac{1}{30}$

Bisa kita tuliskan fungsi peubah acaknya adalah

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & X = 0 \\ \frac{1}{2}, & X = 1 \\ \frac{3}{10}, & X = 2 \\ \frac{1}{30}, & X = 3 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

3.1 Harapan

Harapan atau nilai tengah merupakan kejadian yang paling diharapkan (paling mungkin) terjadi dari semua kemungkinan peluang kejadian.

Definisi 3. *Harapan* peubah acak diskret ditentukan dengan

$$\mu = E(X) = \sum_{\forall x} x f(x)$$

Catatan. $E(X^n) = \sum_{\forall i} x_i^n P(x_i)$

Properti 2. Sifat Harapan

1. $E(aX \pm b) = aE(x) \pm b$
2. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
3. Jika dua peubah acak saling bebas, maka $E(XY) = E(X)E(Y)$

3.2 Ragam

Ragam atau Varians merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur jarak tiap data ke titik pusat

Definisi 4. *Ragam/variens* peubah acak X adalah

$$Var(X) = \sum_{\forall x} (x - \mu)^2 f(x)$$

Properti 3. Sifat Ragam

1. $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
2. untuk dua peubah X dan Y ,

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

Contoh.

1. Anda diberi uang 1 juta rupiah untuk diinvestasikan. Anda harus memilih antara (i) keuntungan pasti sebesar 0,5 juta rupiah, dan (ii) peluang 0,50 untuk mendapatkan 1 juta rupiah dan peluang 0,50 untuk tidak mendapatkan apa-apa. Apa keuntungan yang diharapkan (expected gain) dengan setiap strategi?
2. Misalkan dalam suatu ujian terdapat 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Jawaban dianggap benar jika mahasiswa memilih satu pilihan yang tepat. Tentukan:
 - (a) ruang contohnya
 - (b) FMP jika X menyatakan banyak jawaban yang benar
 - (c) fungsi sebaran kumulatif dari X
 - (d) harapan dan Ragam

Solusi.

1. Untuk kasus pertama, nilai harapannya adalah

$$E(X) = 1 \times P(X = 1) = 0.5 \text{ Juta}$$

Kita akan mencari nilai harapan (Peluang paling mungkin) dari kasus kedua. Maka X yang mungkin adalah 0 dan 1 (Mendapatkan atau tidak mendapatkan uang 1 juta). Maka

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) \\ &= 0 \times 0.5 + 1 \times 0.5 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

Artinya nilai nominal yang paling diharapkan adalah 0.5 juta.

2. Perhatikan kalau peluang satu soal benar adalah $\frac{1}{4} = 0.25$ (karena ada 4 pilihan jawaban). Akibatnya peluang jawaban salah adalah $1 - 0.25 = 0.75$

(a) Ruang contohnya adalah kemungkinan pasangan jawaban dari 5 soal tersebut. Karena satu soal ada 4 pilihan jawaban, maka semua kemungkinan pilihan jawaban untuk 5 soal adalah

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$$

(b) Misalkan X adalah kejadian jawaban benar maka

- $X = 0 \Rightarrow P(X = 0) = \binom{5}{0} (0.25)^0 (0.75)^5 = 0.2373$
- $X = 1 \Rightarrow P(X = 1) = \binom{5}{1} (0.25)^1 (0.75)^4 = 0.3955$
- $X = 2 \Rightarrow P(X = 2) = \binom{5}{2} (0.25)^2 (0.75)^3 = 0.2637$
- $X = 3 \Rightarrow P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.25)^3 (0.75)^2 = 0.0879$
- $X = 4 \Rightarrow P(X = 4) = \binom{5}{4} (0.25)^4 (0.75)^1 = 0.01465$
- $X = 5 \Rightarrow P(X = 5) = \binom{5}{5} (0.25)^5 (0.75)^0 = 0.00098$

4 Peubah Acak Kontinu

Pada peubah acak kontinu, kita mengenalnya dengan **Fungsi Kepekatan Peluang** (FKP). Pada dasarnya, FKP memiliki tujuan yang sama dengan FMP pada peubah acak diskret, yakni mengakomodir semua peluang kejadian yang mungkin.

4.1 Harapan

Definisi 5. *Harapan* dari peubah acak X adalah

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xP(x) dx$$

Properti 4. *Sifat Harapan*

1. $E(aX \pm b) = aE(x) \pm b$
2. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
3. Jika dua peubah acak saling bebas, maka $E(XY) = E(X)E(Y)$

4.2 Ragam

Definisi 6. *Ragam/varians* peubah acak kontinu X adalah

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 P(x) dx$$

Properti 5. Sifat Varians

1. $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$
2. untuk dua peubah X dan Y ,

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

5 Hubungan Antara Ragam dan Harapan

Teorema 1. Hubungan antara *ragam* dan *varians* adalah

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

6 Latihan Soal

1. Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Tiga bola diambil secara acak sekaligus dari dalam kotak. Misalkan X menyatakan banyaknya bola merah yang diambil.

- a. Buatlah Fungsi Massa Peluang (FMP) $f(x)$ dari peubah acak X .
- b. Tentukan Fungsi Distribusi Kumulatif $F(x)$ dari peubah acak X .
- c. Hitunglah nilai harapan $E(X)$ dan varians $\text{Var}(X)$.

2. Diketahui fungsi massa peluang (FMP) dari peubah acak diskret X dinyatakan sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} k(2x + 1), & x = 1, 2, 3, 4 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

- a. Tentukan nilai konstanta k .
- b. Hitung nilai peluang $P(2 \leq X < 4)$.
- c. Hitung nilai harapan $E(X)$.

3. Fungsi distribusi kumulatif (FDK) dari

peubah acak diskret Y diberikan oleh:

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < -1 \\ 0,15, & -1 \leq y < 0 \\ 0,40, & 0 \leq y < 1 \\ 0,75, & 1 \leq y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$$

- a. Tentukan bentuk Fungsi Massa Peluang (FMP) $f(y)$ dari peubah acak Y .
- b. Hitung peluang $P(0 < Y \leq 3)$.
- c. Hitunglah rata-rata $E(Y)$ dan ragam $\text{Var}(Y)$.

4. Suatu ruang sampel memiliki peubah acak diskret X dengan nilai harapan $E(X) = 3$ dan varians $\text{Var}(X) = 2,5$. Didefinisikan peubah acak baru $Y = 4 - 3X$.

- a. Gunakan sifat-sifat nilai harapan untuk menghitung $E(Y)$.
- b. Gunakan sifat-sifat ragam untuk menghitung $\text{Var}(Y)$.
- c. Hitung nilai $E(X^2)$.

5. Sebuah koin tak seimbang dilempar sebanyak 3 kali. Peluang munculnya sisi Angka pada setiap pelemparan adalah $\frac{2}{3}$. Misalkan X menyatakan banyaknya sisi Gambar yang muncul.

- a. Tentukan seluruh kemungkinan nilai X dan susun tabel FMP $f(x)$.
- b. Tentukan fungsi distribusi kumulatif $F(x)$.
- c. Hitung ekspektasi banyaknya Gambar yang muncul $E(X)$.

6. Sebuah peubah acak kontinu X memiliki fungsi kepekatan peluang (FKP) sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} cx(2-x), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

- a. Tunjukkan bahwa nilai konstanta $c = \frac{3}{4}$.
- b. Hitung peluang $P(0,5 < X \leq 1,5)$.
- c. Tentukan nilai harapan $E(X)$.

7. Waktu tunggu (dalam jam) seorang pelanggan di pusat layanan pelanggan merupakan peubah acak kontinu X dengan FKP:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-x/3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- a. Tentukan Fungsi Distribusi Kumulatif $F(x)$ untuk seluruh $x \in \mathbb{R}$.
- b. Hitung peluang seorang pelanggan harus menunggu lebih dari 3 jam.
- c. Hitunglah rata-rata waktu tunggu $E(X)$ dan varians $\text{Var}(X)$.

8. Diketahui fungsi kepekatan peluang (FKP) dari peubah acak X adalah:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}x, & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

- a. Konstruksikan Fungsi Distribusi Kumulatif $F(x)$.
- b. Hitung nilai $E(X)$ dan $E(X^2)$.
- c. Gunakan teorema $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ untuk menghitung ragam dari X .

9. Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan FKP $f(x) = \frac{1}{2}$ pada interval $1 \leq x \leq 3$ dan $f(x) = 0$ untuk x lainnya.

a. Hitunglah $E(X)$ dan $\text{Var}(X)$.

b. Jika $Y = 2X^2 - 1$, hitunglah nilai harapan $E(Y)$.

10. Fungsi distribusi kumulatif (FDK) peubah acak kontinu X diberikan oleh:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{9}, & 0 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

- a. Tentukan Fungsi Kepekatan Peluang (FKP) $f(x)$ dari X .
- b. Hitung peluang $P(1 < X \leq 2)$.
- c. Hitung nilai ekspektasi $E(X)$.

11. Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas. Diketahui $E(X) = 2$, $E(Y) = -1$, $\text{Var}(X) = 3$, dan $\text{Var}(Y) = 5$.

- a. Hitunglah nilai dari $E(3X - 2Y + 4)$.
- b. Hitunglah nilai dari $\text{Var}(2X - 3Y)$.
- c. Hitunglah ekspektasi dari perkalian kedua peubah acak, yaitu $E(XY)$.

12. Sebuah perusahaan rental mobil mencatat bahwa biaya pemeliharaan mingguan (dalam jutaan rupiah) ditentukan oleh peubah acak X dengan fungsi kepekatan peluang:

$$f(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

- a. Tentukan ekspektasi biaya pemeliharaan mingguan perusahaan tersebut.
- b. Tentukan ragam dari biaya pemeliharaan mingguan.

13. Diketahui peubah acak diskret X memiliki FMP sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 0,2, & x = -1 \\ 0,5, & x = 0 \\ 0,3, & x = 2 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

- a. Tentukan nilai harapan $E(X)$ dan $E(X^2)$.
- b. Hitunglah $\text{Var}(X)$ menggunakan rumus definisi $\sum (x_i - \mu)^2 P(x_i)$.
- c. Buktikan bahwa hasilnya sama dengan penggunaan rumus teorema $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

14. Keuntungan harian (dalam jutaan rupiah) suatu toko kelontong mengikuti variabel

acak kontinu X dengan FKP:

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 1 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

- a. Cari nilai k agar $f(x)$ menjadi FKP yang sah.
- b. Hitung peluang toko tersebut mendapatkan keuntungan lebih dari 3 juta rupiah pada hari tertentu.
- c. Hitung ekspektasi dan varians keuntungan harian toko tersebut.



LOGIX EDUCATION

SEMANGAT BELAJARNYA!



@logix_edu



+6281772329978(Nayya)

*"Making Complex Topics
Simple With LOGIX"*



01100
0010
01100